Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра прикладної математики

Звіт

по виконаній лабораторній роботі №2

з дисципліни

«Серверне Web-програмування»

Виконала:

Студентка групи ПМІД-11

Младьонова У. В.

Прийняв:

Ментинський С. М.

Львів
2026

Використання сесій для тимчасового зберігання даних в ASP.NET Core додатках

Завдання:

До проєкту, створеного у ході виконання лабораторної роботи №1 додати наступний функціонал:

1) Забезпечити зберігання даних отриманих з бази для редагування в сесії та запис оновлених даних в базу лише після натискання відповідної кнопки;

2) Реалізувати валідацію даних на рівні моделі та її підтримку у представленнях;

3) Додати збереження у сесії даних що вводяться для запису в систему на час їх редагування та очистку сесії після запису.

Варіант 9 – Кухня ресторану:

• Сутності: Страва і Інгредієнт.

• Опис: Кожна страва складається з багатьох інгредієнтів, і один інгредієнт може використовуватися в багатьох стравах. Проєкт передбачає систему для управління меню та інгредієнтами, а також їхнім складом.

Виконання:

1) Код моделей з атрибутами валідації:

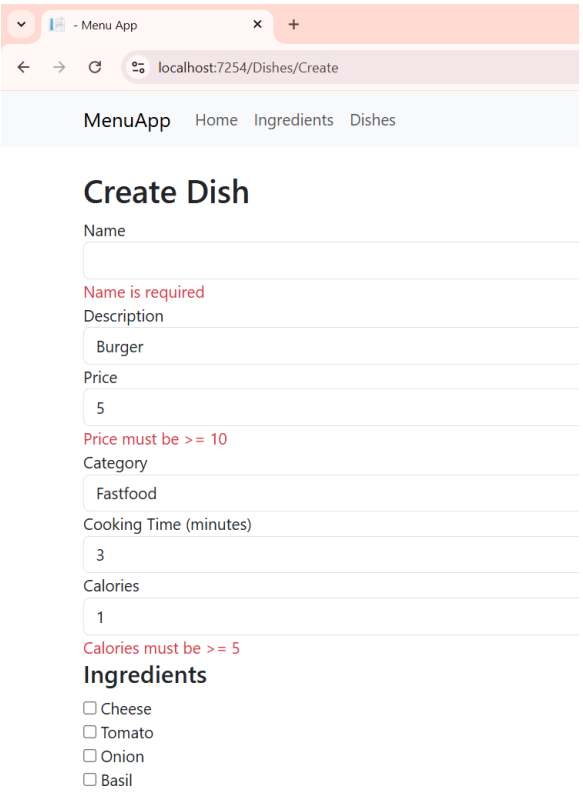
```
public class Dish
{
    public int Id { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Name is required")]
    public string Name { get; set; }

    public string Description { get; set; }

    [Required]
    [Range(10, 10000, ErrorMessage = "Price must be >= 10")]
    public decimal Price { get; set; }

    [Required]
    [Range(1, 500, ErrorMessage = "Cooking time must be > 0")]
    public int CookingTimeMinutes { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Category is required")]
    public string Category { get; set; }

    [Range(5, 5000, ErrorMessage = "Calories must be >= 5")]

        public int Calories { get; set; }

public class Ingredient
{
    public int Id { get; set; }

    [Required(ErrorMessage = "Name is required")]
    public string Name { get; set; }

    public string Unit { get; set; }

    [Required]
    [Range(5, 5000, ErrorMessage = "Calories must be >= 5")]
    public int Calories { get; set; }

    // Many-to-many
    public ICollection<Dish> Dishes { get; set; } = new List<Dish>();

   }
```

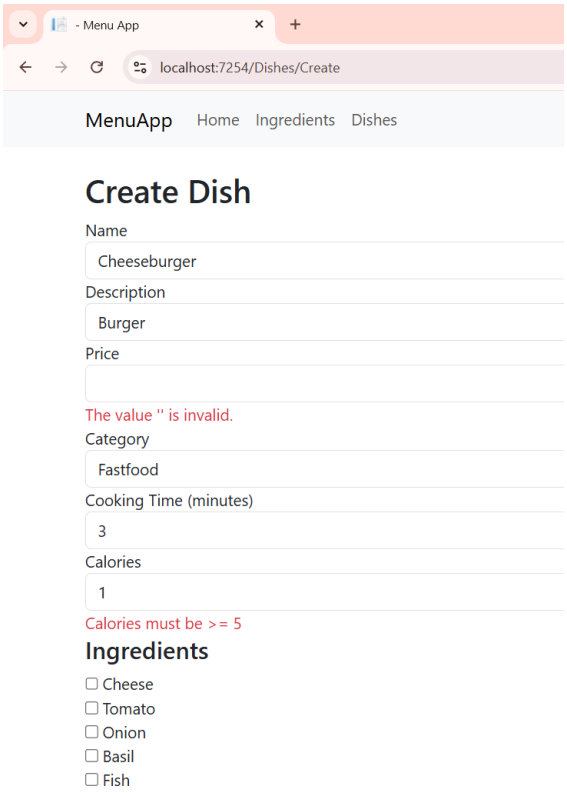
2) Код компонентів, що відповідають за зберігання даних сесії:

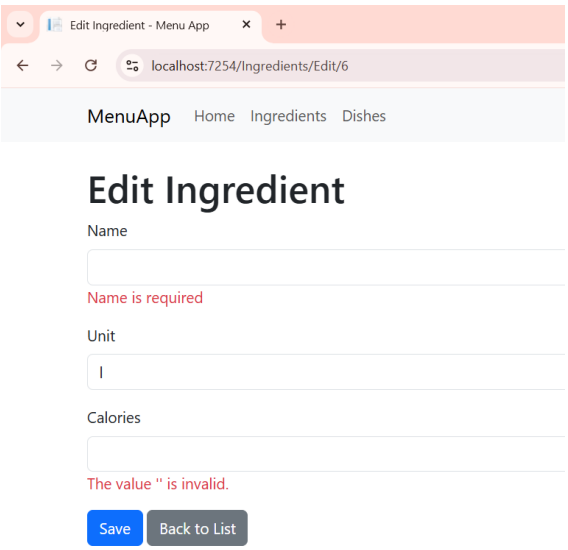
```
// ================= CREATE =================
public async Task<IActionResult> Create()
{
    ViewBag.Ingredients = await _context.Ingredients.ToListAsync();

    // читаємо з сесії
    var json = HttpContext.Session.GetString("DishCreate");
    if (json != null)
    {
```

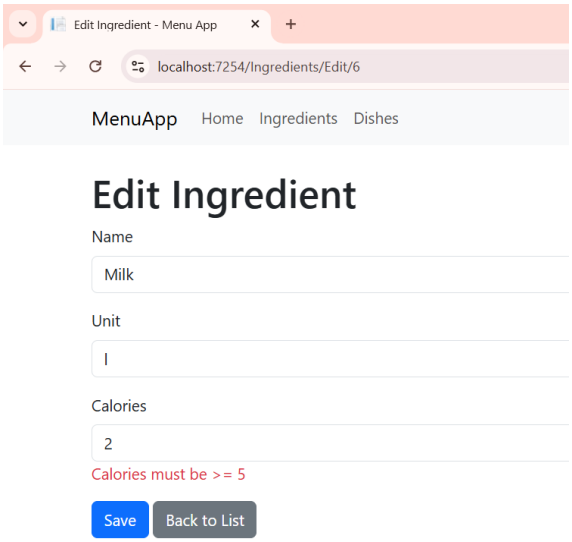
```
        var dish = JsonSerializer.Deserialize<Dish>(json);
        return View(dish);
    }

    return View();
}

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Create(Dish dish, int[] selectedIngredients)
{
    // зберігаємо у сесію
    HttpContext.Session.SetString("DishCreate", JsonSerializer.Serialize(dish));

    if (!ModelState.IsValid)
    {
        ViewBag.Ingredients = await _context.Ingredients.ToListAsync();
        return View(dish);
    }

    if (selectedIngredients != null)
    {
        dish.Ingredients = await _context.Ingredients
            .Where(i => selectedIngredients.Contains(i.Id))
            .ToListAsync();
    }

    _context.Add(dish);
    await _context.SaveChangesAsync();

    // очистка
    HttpContext.Session.Remove("DishCreate");

    return RedirectToAction(nameof(Index));
}

// ================= EDIT =================
public async Task<IActionResult> Edit(int id)
{
    var dish = await _context.Dishes
        .Include(d => d.Ingredients)
        .FirstOrDefaultAsync(d => d.Id == id);

    ViewBag.Ingredients = await _context.Ingredients.ToListAsync();

    // перевірка сесії
    var json = HttpContext.Session.GetString("DishEdit");
    if (json != null)
    {
        var sessionDish = JsonSerializer.Deserialize<Dish>(json);
        if (sessionDish.Id == id)
            return View(sessionDish);
    }

    return View(dish);

}
```

3) Знімки екрану (screenshot) з прикладами вводу невалідних даних форми:









Посилання на GitHub: menu

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було розширено функціональність веб-додатку, створеного на базі ASP.NET Core MVC, шляхом використання механізму сесій для тимчасового зберігання даних.

Зокрема, було реалізовано збереження введених користувачем даних у сесії під час створення та редагування об’єктів типу Dish та Ingredient. Це дозволило забезпечити збереження введеної інформації у випадку помилок валідації, оновлення сторінки або переходу між сторінками. Дані записуються у базу лише після підтвердження користувачем (натискання кнопки Save), після чого сесія очищається.

Також було впроваджено валідацію даних на рівні моделей за допомогою атрибутів (Required, Range) та її відображення у представленнях. У випадку введення некоректних даних користувач отримує відповідні повідомлення про помилки без втрати введеної інформації.

Додатково реалізовано механізм автоматичного збереження (draft) даних у сесії без необхідності натискання кнопки збереження, що покращує користувацький досвід та забезпечує надійність роботи з формами.

У результаті виконаної роботи отримано веб-додаток із підтримкою тимчасового збереження даних, валідації введення та більш стійкою взаємодією користувача з системою.